



FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENDODONTIA

FERNANDA DAMASCENO DIAS FELISBERTO
JUCIMARA APARECIDA HONORIO
JOSÉ LEONARDO BARBOSA MELGAÇO DA COSTA

USO DE ENDODONTIA GUIADA COMO ALTERNATIVA PARA TRATAMENTO
DE CANAIS CALCIFICADOS: RELATO DE CASO CLÍNICO

BELO HORIZONTE

2024



Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020, publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020

Uso de Endodontia Guiada como alternativa para tratamento de canais calcificados:
Relato de Caso Clínico¹

*Use of Guided Endodontics as an alternative for treating calcified canals:
Clinical Case Report*

Fernanda DAMASCENO DIAS FELISBERTO²
Jucimara APARECIDA HONORIO³
José Leonardo BARBOSA MELGAÇO DA COSTA⁴
Faculdade FAIPE, Belo Horizonte, MG

RESUMO

O tratamento de canais com calcificação pulpar tem se mostrado um procedimento desafiador para a endodontia convencional, causando além de diversas iatrogenias, também alterações na forma original do canal. Diversos avanços surgiram com o intuito de tornar o tratamento mais confortável e superar os desafios clínicos quanto a calcificação pulpar. A endodontia guiada é uma alternativa relativamente nova, mesmo assim tem mostrado ótimos resultados, portanto o objetivo deste trabalho foi apresentar as etapas do tratamento endodôntico de dente calcificado, usando como ferramenta facilitadora o Endoguide, através de um relato de caso clínico. Pode-se concluir que a endodontia guiada foi o método mais eficaz de acesso a este canal calcificado do que o método convencional, promoveu mais segurança e previsibilidade ao tratamento endodôntico.

¹ Trabalho apresentado a disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica do curso de Especialização em Endodontia-FAIPE

² Aluna do curso de Especialização em Endodontia FAIPE-MG email : nandafelisberto@hotmail.com

³ Aluna do curso de Especialização em Endodontia FAIPE-MG email: jucimarahonorio@gmail.com.br

⁴ Orientador do trabalho, professor e coordenador do curso de especialização da FAIPE-MG, Mestre e Doutor em Endodontia pela Ufmg, professor do curso de graduação de Odontologia da Faculdade Arnaldo- MG email: leomelgaco@yahoo.com.br

PALAVRAS-CHAVE: Calcificação Pulpar ,Endoguide, Endodontia Guiada ,Guia de acesso endodôntico.

ABSTRACT

The treatment of canals with pulp calcification has proven to be a challenging procedure for conventional endodontics, causing, in addition to several iatrogenic problems, also changes in the original shape of the canal. Several advances have emerged with the aim of making treatment more comfortable and overcoming clinical challenges regarding pulp calcification. Guided endodontics is a relatively new alternative, yet it has shown excellent results, therefore the objective of this work was to present the stages of endodontic treatment , using Endoguide as a facilitating tool through a clinical case report. It can be concluded that guided endodontics was the more effective method of accessing this calcified canal than the conventional method, promoting greater safety and predictability to endodontic treatment.

KEYWORDS: Pulp Calcification, Endoguide, Guided Endodontics, Endodontic access guide.

INTRODUÇÃO

A calcificação pulpar é denominada pelo estreitamento gradual do espaço pulpar avaliado pela imagem radiográfica, composta pela deposição excessiva de dentina no interior do canal, rotineiramente relacionado à sequelas pós-trauma. Diante de casos clínicos com severas obliterações, o tratamento endodôntico pode ser facilmente comprometido quando executado de forma convencional. Entretanto, têm surgido novas tecnologias e equipamentos que auxiliam o cirurgião-dentista a conseguir melhor resultado nessas situações.¹

Khare *et al.* (2024) ² através de um estudo constataram que o Grupo I, que utilizou preparação de cavidade guiada estática impressa em 3D, exibiu significativamente menos transporte apical em comparação com os Grupos II e III. O acúmulo de detritos foi semelhante em todos os grupos, indicando que não há impacto significativo do tipo de preparo cavitário nos níveis de detritos. Em casos complexos, em que a preservação da estrutura dentária é crucial, a preparação da cavidade de acesso guiada fornece um equilíbrio eficaz entre a conservação estrutural e o acesso adequado ao canal. Essa abordagem oferece uma solução personalizada, otimizando os resultados do tratamento com base no cenário clínico específico.

Krastl *et al.* (2016) ³, por exemplo, apresentaram um novo método para obter acesso ao sistema de canais radiculares obliterados por meio de um modelo impresso em 3D para avaliar sua precisão no tratamento endodôntico guiado. Essa abordagem é um método clinicamente viável e seguro para localizar canais calcificados e prevenir a perfuração radicular em dentes que não podem ser acessados previsivelmente através de terapia endodôntica convencional.

Connert *et al.* (2018) ⁴ assim falaram sobre a inovação:

*Recentemente, um novo método foi introduzido para o tratamento de dentes calcificados chamada 'Endodontia Guiada' Com a ajuda de software especial (coDiagnostix™, Dental Wings Inc., Montreal, Canadá), o alinhamento com uma TCFC e o escaneamento de superfície permitindo o planejamento virtual de uma cavidade de acesso ideal. Posteriormente, um modelo pode ser produzido por meio de uma impressora 3D. Este modelo guia uma broca minimamente invasiva para o canal radicular calcificado. (CONNERT *et al.* 2018, p.247).⁴*

A Associação Americana de Endodontistas classificou o tratamento de canais radiculares com calcificações pulpares e o incluiu na categoria de procedimentos com alto nível de dificuldade.⁵ Brocas de haste longa e insertos ultrassônicos são estratégias rotineiramente utilizadas nesse tipo de procedimento, porém, geram alto risco de falhas, mesmo quando associada à magnificação visual com o uso de microscópio cirúrgico.⁶ A apicectomia é outra alternativa para o tratamento endodôntico de canais calcificados. No entanto, a localização do canal obliterado e a limpeza adequada da região contaminada após a ressecção radicular são desafiadoras, de modo que esse tratamento cirúrgico não é a primeira escolha.⁷

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi apresentar as etapas do uso da endodontia guiada no tratamento endodôntico do elemento 11 com canal calcificado do terço cervical ao terço médio da raiz, em forma de relato de caso clínico.

RELATO DE CASO CLÍNICO

Paciente V.A.O., sexo feminino, feoderma, 56 anos de idade, procurou tratamento endodôntico queixando-se de uma sensibilidade na região do dente 11. O referido dente teve tentativa inicial de acesso endodôntico por outro profissional, que não tendo êxito no acesso, encaminhou-a para profissional especializado.

Ao exame clínico inicial constatou-se escurecimento da coroa e restauração em resina composta insatisfatória na face vestibular. Ao teste de sensibilidade pulpar ao frio (Endo Ice), obteve-se resposta negativa, e o teste de percussão vertical também foi negativo. Após exame radiográfico constatou-se trajeto inicial de acesso desviado (sem comunicação externa com o ligamento periapical) e espessamento do ligamento periodontal na região apical do dente, corroborando o diagnóstico de necrose pulpar. Na radiografia, foi observado ainda uma severa obliteração na cavidade pulpar, que se estendia do terço cervical até terço médio, porém o terço apical apresentava luz de canal, viabilizando o tratamento endodôntico. Em um primeiro momento a título de encontrar a entrada do canal foi feita abertura coronária buscando acesso ao canal manualmente, porém o uso de instrumentos convencionais não foi o suficiente. (FIGURA 1A) (FIGURA 1B)



FIGURA 1A.
Aspecto radiográfico da tentativa de acesso coronário

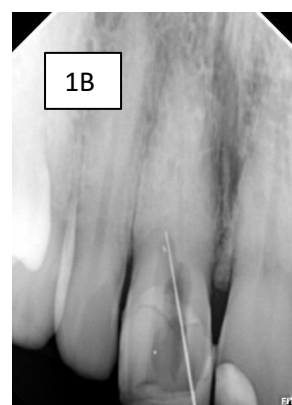


FIGURA 1B.
Radiografia com a lima evidenciando o desvio

Para evitar possível iatrogenia(perfuração radicular ,desvio do canal) durante o procedimento convencional foi proposta ao paciente o planejamento da endodontia guiada. A paciente então foi encaminhada ao centro de radiologia para o planejamento da endodontia guiada. Foi obtido uma TCFC de alta resolução, utilizando-se um afastador labial como auxílio para permitir uma visão mais detalhada da unidade dental-gengival. Para guiar o acesso endodôntico através do tecido calcificado, é utilizada uma abordagem CAD/CAM. Um modelo 3D do arco a ser tratado é obtido por meio de um scanner de bancada R700 (3shape, Holmens Kanal, Copenhagen, Dinamarca) e a imagem gerada é convertida em um arquivo STL, posteriormente transferido para um software virtual de planejamento de implantes (Simplant, Technologielaan , Leuven, Belgium Version,Materialize Dental)⁸(FIGURA 2A) (FIGURA 2B)



FIGURA 2A.

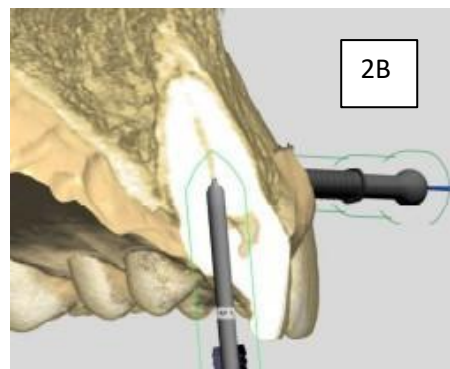


FIGURA 2B.

Modelo 3D indica direção correta da entrada do canal radicular Broca virtual sobreposta ao canal radicular

O CBCT é adicionado a este software. Tanto a TCFC quanto a varredura da superfície do modelo são sobrepostas com base em estruturas radiograficamente visíveis, como os tecidos moles e duros do paciente, destacadas com o uso da técnica ST-CBCT.⁸(FIGURA 3).

O software S implant é programado para projetar uma broca física usada para acesso endodôntico guiado, virtualmente sobreposta à calcificação do canal radicular.⁸

A broca aplicada nesta técnica (Broca Neodent para Tempimplantes, Ref: 103179; JJGC ind. E Comércio de Materiais dentários SA, Curitiba, Brasil) tem um comprimento total de 20 mm, um comprimento de trabalho de 12 mm e 1,3 mm de diâmetro. A broca virtual é inclinada, evitando assim o desgaste da borda incisal do dente e conduz a trajetória para que o lúmen visível do canal radicular seja alcançado.⁸(FIGURA 4)

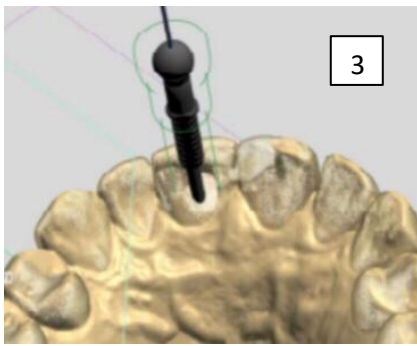


FIGURA 3

Imagem tomográfica com a broca virtual em posição

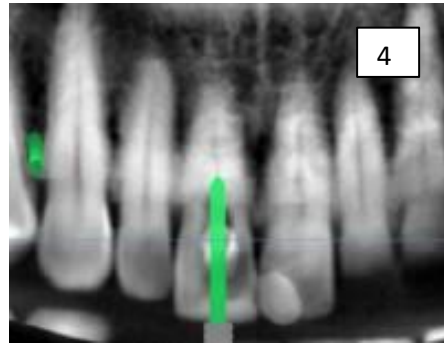


FIGURA 4

Broca virtual inclinada no modelo 3D

Usando a posição descrita anteriormente da broca, o software cria automaticamente um modelo virtual aplicando sua ferramenta de design. Com o objetivo de transferir a precisão do planejamento virtual para o procedimento cirúrgico, são simulados dois postes de fixação com a finalidade de estabilizar o guia.(FIGURA 5A) Um anel para direcionar a broca de acesso radicular (3,0 mm de diâmetro externo, 1,4 mm de diâmetro interno e 8 mm de comprimento) também é virtualmente customizado e incorporado para orientar seu acesso à trajetória do lúmen visível no terço apical da raiz⁸(FIGURA 5B)

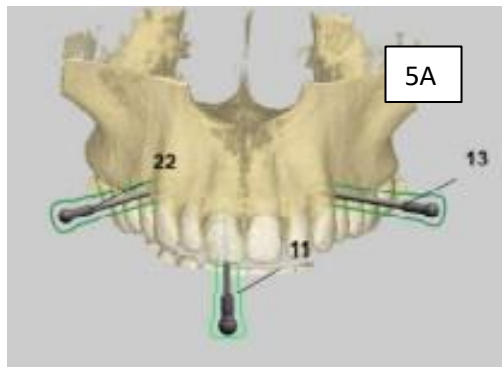


FIGURA 5A.

Dois postes de fixação para estabilizar o guia



FIGURA 5B

Um anel para direcionar a broca de acesso radicular

O modelo do guia (Endoguide3D) gerado é exportado como um arquivo STL e enviado para uma impressora 3D (Object Eden 260 V, Material: FullCure 720, Stratasys Ltd., Minneapolis, MN, EUA) . (FIGURA 6A)Uma vez obtida a guia impressa, ela é posicionada na arcada do paciente para verificar sua adaptação⁸(FIGURA 6B)



FIGURA 6A.

Modelo de guia gerado por impressora 3d



FIGURA 6B.

Modelo posicionado na arcada da paciente

A osteotomia (corte ósseo) quando necessário é realizada sob anestesia local, orientada pelos anéis de fixação. Em seguida, os parafusos são inseridos nesse trajeto criado pela broca, permitindo sua estabilidade sem nenhum suporte digital. Logo após, o acesso radicular guiado é realizado utilizando a mesma broca orientada pelo anel de acesso .⁸

Para realizar esses procedimentos, é utilizado um motor de baixa rotação a 1200 rpm e 4N , sob irrigação abundante com solução fisiológica.⁸(FIGURA 7)



FIGURA 7

Motor de baixa rotação em posição no guia

Com a ajuda do guia foi alcançado o acesso ao canal, com uma lima manual K #15.(FIGURA 8A)Na nova radiografia, foi possível observar um preparo no terço cervical e início do terço médio da raiz, referente ao desgaste promovido pela broca . (FIGURA 8B)Na sequência , com a lima número K#10, foi localizado o canal e realizada a odontometria.

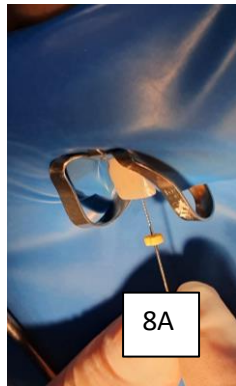


FIGURA 8A.
Acesso ao canal com lima K#15

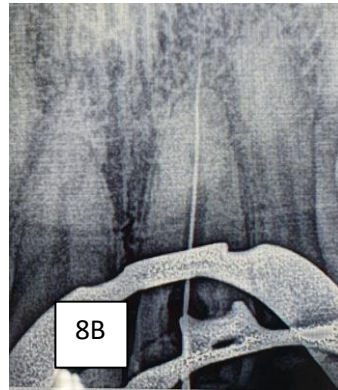


FIGURA 8B.
Radiografia de odontometria

O tratamento endodôntico foi executado convencionalmente com a técnica rotatória, da sequência MKlife. Utilizando limas K#10 Maillefer(31mm); e sequência mecanizada rotatória #15/04(25mm);(FIGURA 9A) 25/06(25mm)(FIGURA 9B); 35/04(25mm)(FIGURA 9C); 45/04(25mm)(FIGURA 9D).

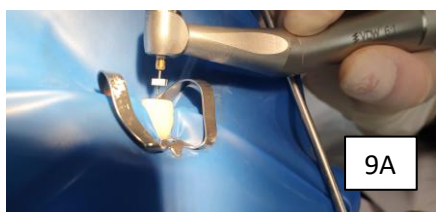


FIGURA 9A
#15/04 MKL (25mm)

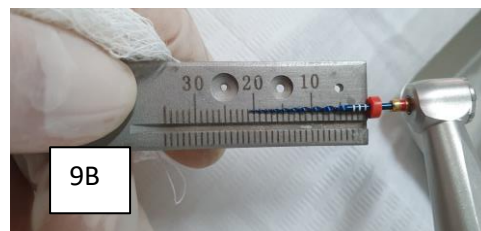


FIGURA 9B.
#25/06 MKL(25mm)



FIGURA 9C.
#35/04MKL(25mm)



FIGURA 9D.
#45/04 MKL(25mm)

Durante a instrumentação foi usado substância irrigadora hipoclorito de sódio 2,5% e EDTA 17%.. Foi feita a prova do cone (FIGURA 10)A obturação foi feita com cone medium ODOUS DE DEUS com cimento Sealer Plus e curativo Pulp-San.(FIGURA 11)

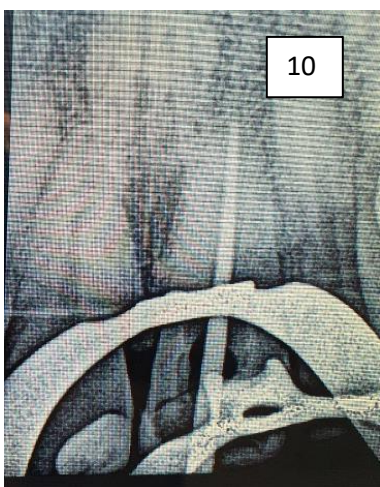


FIGURA 10
Radiografia da prova do cone



FIGURA 11
Radiografia final

DISCUSSÃO

O tratamento endodôntico em canais obliterados pode ser complexo quando usado técnicas convencionais. De acordo com Lara-mendes *et al* (2019a)⁹, a calcificação pulpar compromete o acesso de soluções irrigantes e instrumentais por todo o espaço do canal radicular. Desta forma, tornando inviável a correta desinfecção.¹⁰

Segundo Lara-Mendes *et al.* (2019b, p.101) “os principais motivos de insucessos durante tratamento endodôntico, estão relacionados à falta de atenção aos detalhes ou até mesmo por situações imprevisíveis.” O conhecimento da anatomia do canal radicular e suas variações é um pré-requisito importante para o sucesso do tratamento endodôntico.¹⁰

A técnica de acesso endodôntico guiado, chamado de Endoguide por Lara-Mendes que, por sua vez, é a pioneira da técnica no Brasil, se trata de uma solução alternativa que surgiu para permitir um acesso preciso em casos de canais radiculares severamente calcificados, sendo uma opção de tratamento considerada mais rápida, menos invasiva e mais segura comparada as outras opções de tratamento como acesso por tentativa, a necessidade do uso da microscopia, cirurgia parendodôntica ou exodontia do elemento para instalação de um implante.⁹

Vale salientar que, para Lara-Mendes *et al.* (2019a)⁹, é importante ter um acesso adequado e preciso, onde a posição do guia deve estar ajustada corretamente à superfície dental. Sendo assim, a broca cilíndrica deverá ser introduzida paralela às paredes do canal proporcionando estabilidade.

Para Lara-Mendes *et al.* (2019a)⁹, em situações de grandes complexidades, a técnica de Endodontia Guiada permite ao tratamento endodôntico um maior índice de sucesso e previsibilidade. E também, em comparação à técnica convencional, há grande redução do tempo de execução.

De acordo com Lara-Mendes *et al.* (2019b)¹⁰ o desafio do tratamento endodôntico está associado a um aumento da taxa de falhas técnicas, o que reduz o prognóstico favorável. Nos casos de falhas que resultam em perfurações, 75% ocorrem no momento da localização e negociação dos canais calcificados. O tratamento endodôntico em dentes com canais calcificados é extremamente desafiador quando feito da forma convencional, pois durante o procedimento de localização do mesmo, uma grande quantidade de dentina pode ser removida, aumentando o risco de fratura do elemento dentário sob condições de cargas funcionais, além do risco de perfuração radicular.

Pensando na importância do desenvolvimento de técnicas seguras e precisas, a literatura tem mostrado que o uso do Endoguide em casos complexos de calcificação pulpar tem se apresentado de forma efetiva, contribuindo na diminuição de eventos iatrogênicos durante a localização dos canais obliterados.⁹

Baseado nos autores Connert *et al.* (2018)⁴, a Endodontia Guiada é um método de acesso cavitário minimamente invasivo para localização do canal radicular em incisivos com calcificação do canal pulpar.

Por outro lado, Connert *et al.* (2018)⁴ também relatam que existem deficiências associadas a

esta técnica, relacionadas ao espaço necessário para o modelo e a broca tornando difícil sua execução em dentes posteriores, e a dose de radiação utilizada pela tomografia computadorizada de feixe cônico, que por sua vez é de extrema importância para a obtenção do modelo em 3D. Outra desvantagem dessa técnica é o aumento da dose de radiação, que está associado com TCFC. Embora um pequeno campo de visão seja suficiente para esse fim, ainda existe uma grande variedade de dose de ação com diferentes dispositivos. Em casos de uma anatomia complexa e grave calcificação do canal pulpar, o uso da TCFC pode ser indicado independentemente de uma abordagem guiada ou convencional ser usada a fim de localizar o canal.

Como complementação da citação anterior, Tavares *et al.* (2018)¹¹ argumentam que a utilização da tomografia computadorizada de feixe cônico tem como benefício, a redução da quantidade de radiografias, compensando desta forma, a radiação recebida pela TCFC, que seria uma desvantagem da técnica. A redução no número de radiografias com essa abordagem é também um benefício e compensa a radiação recebida pelo paciente na varredura TCFC, porque esta seria considerada uma possível desvantagem desta técnica. No entanto, recomendamos vivamente radiografias operatórias em pelo menos 2 angulações para certificar que a broca não se desvia do caminho.

A endodontia guiada é muito aplicada em incisivos e pré molares e pode ser realizada em molares se o espaço intra-oclusal for o suficiente para a guia e para a realização da instrumentação.¹²

De acordo com Ishak *et al.* (2020)¹³, a tomografia computadorizada de feixe cônico é uma grande auxiliar em casos mais complexos que necessitam de tratamento endodôntico.

A TCFC é uma necessidade inegável quando se trata de casos difíceis em tratamentos endodônticos. Auxilia no diagnóstico de lesões periapicais e fraturas radiculares verticais, no planejamento pré-cirúrgico, na identificação da anatomia do canal radicular, e fornece um grau estimado de obliteração do canal e ajuda a identificar canais perdidos.¹¹

Conforme Ishak *et al.* (2020)¹³, a endodontia guiada é uma técnica segura, independente da quantidade de calcificação. O risco de perfuração é mínimo, porém, pode ocorrer a menos que haja um erro durante o planejamento ou falta de estabilidade do guia. Tendo em vista a necessidade de uma TCFC para o planejamento do caso e a impressão do guia, o custo acerca

do tratamento se torna um inconveniente para o paciente. Todavia, o tratamento está se tornando cada vez mais acessível, à medida que novos softwares e designs de guia estão surgindo.

Apesar da endodontia guiada ser uma técnica de fácil aplicabilidade e de grande taxa de sucesso, ainda possui critérios a ser melhorados para evitar desgastes excessivos de parede dentinária. Shervani *et al.*(2024) ¹⁴ avaliaram e constataram a eficácia e eficiência do DNS (*DNS é um sistema de navegação dinâmica tridimensional (3D): Navident, ClaroNav Technology, Toronto, ON, técnica revolucionária em endodontia que oferece precisão e eficiência superiores em comparação com as técnicas existentes para preparação de acesso*) com as técnicas convencionais de preparação de pós acesso.

Essa avaliação considerou vários parâmetros, notadamente o desvio do canal (desvio coronal e apical global e deflexão angular), a duração do procedimento e a perda volumétrica total do canal radicular instrumentado e a perda volumétrica do canal radicular instrumentado acima de 4 mm do ápice. A micro-CT forneceu uma melhor avaliação da perda volumétrica dos canais radiculares instrumentados do que a CBCT.¹⁴

A perda volumétrica total do canal radicular instrumentado e a perda volumétrica do canal radicular instrumentado acima de 4 mm do ápice são maiores no grupo convencional do que no grupo DNS. Com base nas restrições desta pesquisa de laboratório, é possível inferir que a abordagem de navegação dinâmica sob investigação resulta em uma preparação pós-espço mais precisa, substancialmente menos desvio do canal, perda volumétrica reduzida e um tempo de procedimento mais curto do que o método convencional.¹⁴

O uso da navegação guiada em endodontia permitiu ao dentista eliminar a necessidade de retirar mais tecido dentário do que necessário durante a localização do canal radicular, diminuir a probabilidade de contratempos, melhorar os resultados do tratamento e reduzir a duração do procedimento, mesmo para os dentistas inexperientes.¹⁴

CONCLUSÃO

O tratamento endodôntico em dentes com canais calcificados é de extrema complexidade quando são aplicadas técnicas de forma convencional. As consultas podem se tornar mais prolongadas, levando a exaustão do paciente e operador. Iatrogenias e complicações podem surgir, que independem da experiência do especialista. A endodontia guiada, uma técnica de origem relativamente nova e de fácil aplicabilidade, tem trazido vários benefícios para concluir

estes casos de calcificações aumentando exponencialmente os índices de sucesso. Assim o uso desta ferramenta foi vantajoso para a finalização do tratamento endodôntico, reduziu o tempo de trabalho, minimizou o desgaste das paredes dentinárias e evitou possíveis iatrogenias que poderiam acontecer diante do acesso feito de forma convencional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1.BASTOS, J. V & CORTES, M. I. S. Pulp canal obliteration after traumatic injuries in permanent teeth – scientific fact or fiction. **Brazilian Oral Research**. v.32,n.1, p.159-168,2018.
- 2.KHARE, M. V.; SIVARAJAN,R.; VENKATESH, V.Comparative Evaluation of Three Access Cavity Preparation Techniques on Root Canal Instrumentation Using Micro-CT: An In Vitro Study. **Cureus** .v.16,n.8,2024.
- 3.KRASTL, G.;ZEHNDER, M. S.; CONNERT, T.; WEIGER, R.;Kühl, S. Guided endodontics: a novel treatment approach for teeth with pulp canal calcification and apical pathology - case report. **Dental Traumatology**. v.32,n.1, p.240-246,2016.
- 4.CONNERT, T.; ZEHNDER, M.S.; AMATO, M.; WEIGER, R.; KUHLM, S.; KRASTL, L.Microguided Endodontics: a method to achieve minimally invasive Access cavity preparation and root canal location in mandibular incisor using a novel computer-guided technique. **International Endodontic Journal**. v. 51, n. 2, p. 247-255,2018.
- 5.American Association of Endodontists. Endodontics: colleagues for excellence. Contemporary endodontic microsurgery: procedural advancements and treatment planning considerations. Chicago, IL: **American Association of Endodontists**;(2010)
- 6.CUNHA, F.M.; SOUZA,I.M; MONNERAL, J. Pulp canal obliteration subsequent to trauma: perforation management with MTA followed by canal localization and obturation. **Braz J Dent Traumatol**. 2009;v.1,n.2,p.64-8.
- 7.European Society of Endodontology. Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European Society of Endodontology. **Int Endod J**. v.39,n.2,p.921-30,2006.
- 8.VAN DER MEER, W. J., VISSINK, A., Ng, Y. L., & GULABIVALA, K. 3D Computer aided treatment planning in endodontics. **Journal of Dentistry**. v. 45,p. 67-72,2016.
9. LARA-MENDES, S. T. O.; BARBOSA, C. F. M.; FREITAS, C. A.; MACHADO, V. C.; SANTA-ROSA, C. C. Guided endodontics as an alternative for the treatment of severely calcified root canals. **Revista Dental Press Endodontics**. v. 9, n. 1, p. 15-20. 2019 a.
- 10.LARA-MENDES, S. T. O. *et al*. Access to the original path of the canal after deviation and drilling with guided endodontic assistance. **Sociedade Australiana de Endodontologia Inc**. v. 46, n. 1, p. 101-106, jul. 2019 b.

11.TAVARES, W. L. F. *et al.* Guided Endodontic Access of Calcified Anterior Teeth. **J Endod**.v. 44,n.1,p. 1195-1199, 2018.

12.BUCHGREITZ, J. ;BUCHGREITZ, M.;BJORNDAL, L. Guided endodontics modified for treating molars by using an intracoronaral guide technique. **Journal of Endodontics**. v. 45,n.6,p.818-23,2019.

13.ISHAK, G; HABIB, M.; TOHME, H.; PATEL, S.; BORDONE, A.; PEREZ, C.;& ZOGHEIB, C. Guided endodontic treatment of calcified lower incisors: a case report. MDPI. **Journal Dentistry**. v.8,n.74,2020.

14..SHERVANI,S.;DHANASEKARAN,S.;VENKATESH,V.A Comparative Evaluation of Real-Time Guided Dynamic Navigation and Conventional Techniques for Post Space Preparation During Post Endodontic Management: An In Vitro Study. **Cureus** . V.16,n.8,2024.

